

Guides de bonnes pratiques de développement Python

- **PEP8** : <https://peps.python.org/pep-0008/>
- **Google Python Style Guide**: <https://github.com/google/styleguide/blob/gh-pages/pyguide.md>
- **PEP 484** : <https://peps.python.org/pep-0484/>

Black – Formatting

Black est un formateur de code Python automatique **qui applique un style strict et standardisé, conforme au PEP 8**, en favorisant la lisibilité. Il reformate le code avec des règles comme une largeur maximale de 88 caractères, etc. **Vous pouvez l'exécuter sur un ou plusieurs fichiers grâce au CLI de black, ou installer l'extension (Black formatter de Microsoft) sur VS Code, puis l'intégrer pour que chacun de vos fichiers python soit formaté automatiquement à la sauvegarde du fichier :**

<https://code.visualstudio.com/docs/python/formatting> & : <https://pypi.org/project/black/>

Pylint – Analyser son code Python

Les linters sont des outils automatisés qui vous préviennent lorsque votre code n'est pas conforme à la PEP 8. Les linters ne trouveront pas toutes vos erreurs de programmation, mais uniquement les principales recommandations de style de la PEP 8 :

<https://openclassrooms.com/fr/courses/7160741-ecrivez-du-code-python-maintenable/7187871-utilisez-des-linters-pour-que-votre-code-reste-propre>

Pylint est un outil d'analyse statique de code Python **qui vérifie la conformité au style PEP 8, détecte les erreurs de programmation et signale des améliorations potentielles.** Il analyse les modules Python pour des problèmes tels que les imports inutilisés, les variables non utilisées, ou les noms de variables non conformes. **Vous pouvez l'exécuter sur un ou plusieurs fichiers grâce au CLI de pylint, ou installer l'extension de ce linter (Pylint de Microsoft) via VS Code** (<https://code.visualstudio.com/docs/python/linting>):

<https://pypi.org/project/pylint/>

Code Spell Checker & French Code Spell Checker

<https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=streetsidesoftware.code-spell-checker> & <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=streetsidesoftware.code-spell-checker-french>

Code Spell Checker est une extension légère **conçue pour détecter les fautes d'orthographe** dans le code.

Snyk - Vérifiez les vulnérabilités de la librairie d'intérêt et assurez-vous qu'elle est légitime et non malveillante

Snyk est une **plateforme (et un outil) de sécurité qui analyse les dépendances Python** pour détecter les vulnérabilités connues dans les bibliothèques. Il fournit des informations sur les correctifs disponibles, les versions sécurisées, et les scores de gravité des failles.

Exemple pour la librairie pandas : <https://snyk.io/advisor/python/pandas> & <https://security.snyk.io/package/pip/pandas>

Type Checking avec Pylance

Elle permet une **vérification du typage** avec des annotations PEP 484 et fournit des suggestions intelligentes et une autocomplétion basée sur les types.

Vous pouvez installer l'extension Pylance (si elle n'est pas déjà installée) et configurer le type checking sur « **strict** ». Cela permettra d'assurer un type checking rigoureux :

https://docs.pydantic.dev/latest/integrations/visual_studio_code/#configure-pylance